

Corrigé DM Noël - 2024 (d'après sujet mines sup 2008)

PARTIE A : ANALYSE FONCTIONNELLE :

QA1 : Il y a un diagramme de définition de bloc (bdd) qui a pour fonction de décrire les constituants du système. Et un diagramme des cas d'utilisation qui décrit ici la fonction principale du système.

QA2 : Zone 1 : lames et Zone 2 : lamelle.

PARTIE B : ETUDE GEOMETRIQUE :

QB1 : On écrit la fermeture dimensionnelle du cycle 0 – 1 – 2 – 3 – 0 :

$$\begin{cases} (\vec{AC} + \vec{CB} + \vec{BA}) \cdot \vec{x}_0 = 0 \\ (\vec{AC} + \vec{CB} + \vec{BA}) \cdot \vec{y}_0 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -l \times \sin(\theta_{02}) + r \times \cos(\theta_{01}) = 0 \\ -\lambda + l \times \cos(\theta_{02}) + r \times \sin(\theta_{01}) = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow l^2 = (r \times \cos(\theta_{01}))^2 + (-\lambda + r \times \sin(\theta_{01}))^2 = r^2 + \lambda^2 - 2r\lambda \sin(\theta_{01}).$$

Et donc :

$$\boxed{\sin(\theta_{01}) = \frac{r^2 - l^2 + \lambda^2}{2r\lambda}}$$

QB2 : On écrit la fermeture dimensionnelle du cycle 0 – 3 – 4 – 6 – 5 en projection sur $\vec{x}_0$ et $\vec{y}_0$:

$$\begin{cases} (\vec{OC} + \vec{CE} + \vec{EF} + \vec{FO}) \cdot \vec{x}_0 = 0 \\ (\vec{OC} + \vec{CE} + \vec{EF} + \vec{FO}) \cdot \vec{y}_0 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -c \times \cos(\theta_{04}) - \rho \times \sin(\theta_{05}) + \delta \times \cos(\theta_{05}) = 0 \\ a - \lambda - c \times \sin(\theta_{04}) + \rho \times \cos(\theta_{05}) + \delta \times \sin(\theta_{05}) = 0 \end{cases}$$

QB3 : ρ est petit devant les autres grandeurs donc

$$\begin{cases} -c \times \cos(\theta_{04}) + \delta \times \cos(\theta_{05}) \approx 0 \\ a - \lambda - c \times \sin(\theta_{04}) + \delta \times \sin(\theta_{05}) \approx 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -c \times \cos(\theta_{04}) + \delta \times \cos(\theta_{05}) = 0 \\ \lambda = a - c \times \sin(\theta_{04}) + \delta \times \sin(\theta_{05}) \end{cases} \rightarrow \boxed{\lambda = a - c \times \sin(\theta_{04}) + c \times \cos(\theta_{04}) \times \tan(\theta_{05})}$$

QB4 : Il suffit de remplacer l'équation obtenue à B3 dans celle obtenue à B1, et on obtient le résultat demandé !

QB5 : Avec : $\sin \theta_{01} = \frac{r^2 - l^2 + (a - c \times \sin \theta_{04} + c \times \cos \theta_{04} \times \tan \theta_{05})^2}{2r(a - c \times \sin \theta_{04} + c \times \cos \theta_{04} \times \tan \theta_{05})}$ et au début du contact, $\theta_{04} = 0$

et $\theta_{01} = 0$, avec $\theta_{05} = \frac{\pi}{4}$, on obtient : $r^2 - l^2 + (a + c)^2 = 0$ et enfin $\boxed{a = -c + \sqrt{l^2 - r^2}}$

QB6 : On constate clairement une linéarité entre θ_{04} et θ_{01} dans l'intervalle donné. IL suffit de relever la pente, soit

ici : $\frac{\theta_{04}}{\theta_{01}} = \frac{\omega_{40}}{\omega_{10}} = \frac{\pi/2}{-1/2} = -\pi$, sans unité, il s'agit d'un rapport de vitesse ou d'angle...

QB7 : On en déduit que pour $\theta_{04} = \frac{\pi}{2}$, $\theta_{01} = -1 \times 0,5 = -0,5 \text{ rad} \simeq -28,7^\circ$.

PARTIE C : ETUDE CINEMATIQUE :

QC1 : Le mouvement entre 3 et 0 est un mouvement de translation. On en déduit : $\boxed{\{v_{3/0}\} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ -\dot{\lambda} \cdot \vec{y}_0 \end{Bmatrix}_{VP}}$

QC2 : Le mouvement de 4/3 est une rotation d'axe (C, z0) donc : $\boxed{\{v_{4/3}\} = \begin{Bmatrix} \dot{\theta}_{04} \cdot \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_C}$

$$\vec{\Omega}_{4/3} = \vec{\Omega}_{4/0} + \vec{\Omega}_{3/0} = \vec{\Omega}_{4/0} + \vec{0} = \vec{\Omega}_{4/0}$$

$$\boxed{\vec{\Omega}_{4/3} = \vec{\Omega}_{4/0} = \dot{\theta}_{04} \cdot \vec{z}_0}$$

QC3 : Le point D étant lié à 4, on peut écrire : $\vec{V}_{D \in 4/0} = \vec{V}_{D/0} = \left(\frac{d \overrightarrow{AD}}{dt} \right)_0 = \left(\frac{d(-\lambda \vec{y}_0 - L \vec{y}_4)}{dt} \right)_0$

$$\vec{V}_{D \in 4/0} = -\dot{\lambda} \vec{y}_0 + L \dot{\theta}_{04} \vec{x}_4 \quad (\text{méthode de dérivation rapide}).$$

QC4 :

$$\vec{V}_{D \in 4/0} = \vec{V}_{D \in 4/3} + \vec{V}_{D \in 3/0}$$

avec : $\vec{V}_{D \in 3/0} = -\dot{\lambda} \vec{y}_0$ et $\vec{V}_{D \in 4/3} = L \dot{\theta}_{04} \vec{x}_4$

On reconnait bien entendu la forme type d'une vitesse de translation (dérivée d'une distance) pour le mouvement de 3/0 et celle d'une vitesse de rotation ($R.\omega$) pour celui de 4/3.

QC5 : $\vec{V}_{E \in 6/4} = \vec{0}$ donc $\vec{V}_{E \in 6/0} = \vec{V}_{E \in 4/0} = \vec{V}_{E \in 4/3} + \vec{V}_{E \in 3/0}$

QC6 :

$$\vec{V}_{E \in 4/3} = \vec{V}_{C \in 4/3} + \overrightarrow{EC} \wedge \vec{\Omega}_{4/3}$$

$$\vec{V}_{E \in 4/3} = \vec{0} + c \cdot \vec{x}_4 \wedge \dot{\theta}_{04} \cdot \vec{z}_0 = -c \cdot \dot{\theta}_{04} \cdot \vec{y}_4$$

$$\vec{V}_{E \in 3/0} = V \cdot \vec{y}_0 \quad \text{Soit : } \vec{V}_{E \in 6/0} = \vec{V}_{E \in 4/0} = -c \cdot \dot{\theta}_{04} \cdot \vec{y}_4 + V \cdot \vec{y}_0$$

QC7 : $\vec{V}_{D \in 3/0} = -\dot{\lambda} \vec{y}_0$, soit de direction $(D, \vec{y}_0)$ et $\vec{V}_{D \in 4/3} = L \dot{\theta}_{04} \vec{x}_4$ or pour $\theta_{04} = \frac{\pi}{2}$, $\vec{x}_4 = \vec{y}_0$, donc la direction de $\vec{V}_{D \in 3/0}$ est : $(D, \vec{y}_0)$. Donc $\vec{V}_{D \in 3/0}$ et $\vec{V}_{D \in 4/3}$ sont toutes les deux verticales pour $\theta_{04} = \frac{\pi}{2}$.

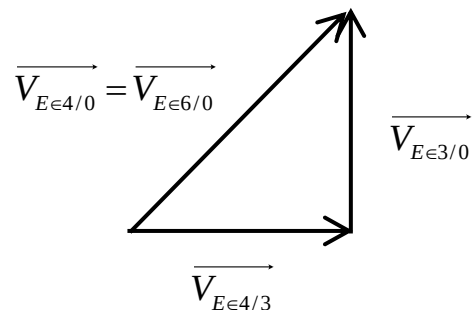
Par conséquent, ces deux vitesses s'ajouteront, ce qui impliquera une forte vitesse du point D en fin de course (mentionné dans le texte).

QC8 : Si $\vec{V}_{E \in 6/0} = \vec{V}_{E \in 4/0} = \vec{V}_{E \in 4/3} + \vec{V}_{E \in 3/0}$ est dirigée suivant un angle de 45° par rapport à l'horizontal, et compte tenu de la réponse précédente, on en déduit que : $\|\vec{V}_{E \in 3/0}\| = \|\vec{V}_{E \in 4/3}\|$.

Nous pouvons illustrer ce résultat par la construction ci-contre :

On trouve alors la relation : $c \cdot \dot{\theta}_{04} = V$

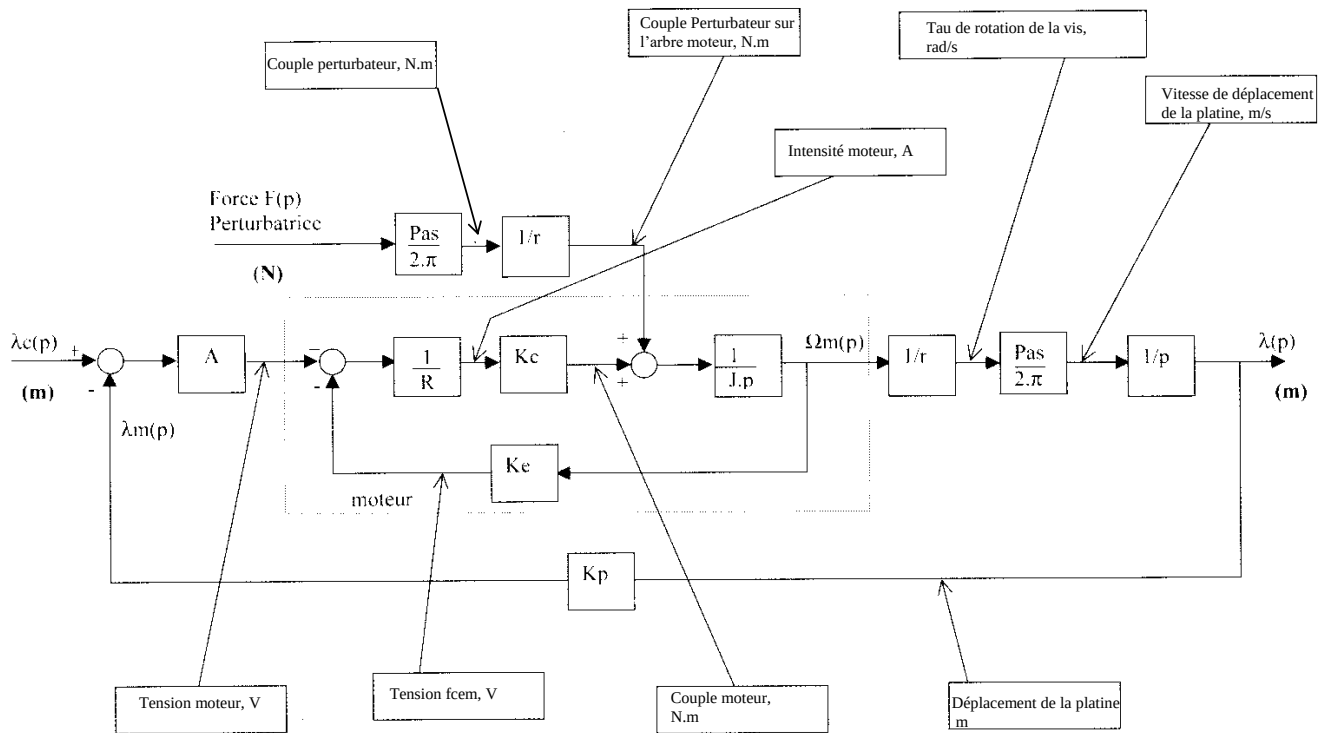
Un peu technique quand même !



QC9 : $\|\vec{V}_{D \in 4/0}\| = V + L \cdot \dot{\theta}_{04} = V + L \cdot \frac{V}{c}$

$$\|\vec{V}_{D \in 4/0}\| = 0.04 + 80 \cdot \frac{0.04}{10} = 0.36$$

$\|\vec{V}_{D \in 4/0}\| = 0.36 \text{ m/s}$ Le cahier des charges est respecté.

QD1:

QD2: $H_m p = \frac{\Omega_m p}{U p} = \frac{\frac{K_c}{R J p}}{1 + \frac{K_e K_c}{R J p}}$ et donc $H_m p = \frac{\frac{1}{K_e}}{1 + \frac{R J}{K_e K_c} p}$.

$K_m = 50 \text{ rad/(s.V)} ; \quad T_m = 25 \text{ ms.}$

QD3: $H_2(p) = \frac{\lambda(p)}{\lambda_c(p)} = \frac{\frac{A p a s}{2 \pi p} \times \frac{K_m}{1 + T_m p}}{1 + \frac{A p a s}{2 \pi p} \times \frac{K_m}{1 + T_m p}}$ et donc $H_2(p) = \frac{1}{1 + \frac{2 \pi r}{A p a s K_m} p + \frac{2 \pi r T_m}{A p a s K_m} p^2}$.

2nd ordre, gain statique : $K=1$, de pulsation propre : $\omega_0 = \sqrt{\frac{A p a s K_m}{2 \pi r T_m}}$, de coefficient d'amortissement :

$$z = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2 \pi r}{A p a s K_m T_m}}.$$

QD4: Pas de dépassements $\rightarrow z=1$ et donc $\frac{1}{2} \sqrt{\frac{2 \pi r}{A p a s K_m T_m}} = 1$. On en déduit $A = \frac{\pi r}{2 p a s K_m T_m} = 16000 \text{ V/m.}$

QD5: $\omega_0 = \sqrt{\frac{A p a s K_m}{2 \pi r T_m}} = 20 \text{ rad/s}$ et $H_2(p) = \frac{1}{1 + \frac{2z}{\omega_0} p + \frac{1}{\omega_0^2} p^2} = \frac{1}{1 + 0,1p + 0,0025p^2}$.

QD6: Par l'algèbre des schéma-blocs : (on rappelle que $K_p = 1$)

$$\lambda(p) = \left(F(p) \cdot \frac{p a s}{2 \pi r} + \left(-\lambda(p) \cdot A - \lambda(p) \cdot \frac{p \cdot 2 \pi r}{p a s} \cdot K_e \right) \cdot \frac{K_c}{R} \right) \cdot \frac{1}{J \cdot p} \cdot \frac{p a s}{2 \pi r \cdot p}$$

$$\lambda(p) \left(1 + \left(A + \frac{p \cdot 2 \pi r}{p a s} \cdot K_e \right) \cdot \frac{K_c}{R} \cdot \frac{1}{J \cdot p} \cdot \frac{p a s}{2 \pi r \cdot p} \right) = F(p) \left(\frac{p a s}{2 \pi r \cdot p} \right)^2 \cdot \frac{1}{J}$$

$$\lambda(p) \left(\frac{R.J.2\pi r.p^2 + A.K_c.pas + p.2\pi r.K_e.K_c}{R} \right) = F(p). \frac{pas^2}{2\pi r}$$

$$\text{Soit : } H_3(p) = \frac{F(p)}{\lambda(p)} = \frac{R.pas^2 / 2\pi r}{R.J.2\pi r.p^2 + A.K_c.pas + p.2\pi r.K_e.K_c} = \frac{\frac{R.pas}{A.K_c.2\pi r}}{1 + \frac{2\pi r.K_e}{A.pas}.p + \frac{2\pi r.J.R}{A.pas.K_c}.p^2}$$

$$\text{2nd ordre, } K_F = \frac{Rpas}{2\pi rAK_c}.$$

Ou par Black :

$$H_3(p) = \frac{F(p)}{\lambda(p)} = \frac{pas / 2\pi r^2 \cdot 1/J.p^2}{1 + K_e.K_c/(R.J.p) + A.K_c.pas/(R.J.p^2.2\pi r)} = \frac{Rpas^2 / 2\pi r}{R.J.2\pi r.p^2 + 2\pi r.K_e.K_c.p + A.K_c.pas}$$

On retrouve plus rapidement le résultat de la dernière ligne ci-dessus !

$$\boxed{\text{QD7}} : \Delta\lambda = \frac{Rpas}{2\pi rAK_c} \times 100 = 39 \mu\text{m}. \text{ Le cahier des charges est donc respecté puisque } \Delta\lambda < 50 \mu\text{m}.$$